

14

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

TRICORNIO

Subtipo: Conjunto de Mandelbar

«El Tricornio: el Hermano Rebelde»

DESCRIPCIÓN

En este viaje exploramos al «hermano rebelde» del Conjunto de Mandelbrot. Conocido como Mandelbar o Tricornio, este fractal nace de un cambio mínimo en la fórmula matemática: el uso del «conjugado complejo» (cambiar el signo de la parte imaginaria). Esta simple inversión rompe la suavidad habitual del Mandelbrot, destruyendo la analiticidad de la función y generando estructuras metálicas, afiladas y geometrías de tres puntas en lugar de los clásicos bulbos redondos.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = \text{conj}(Z_n)^2 + C$$

conj(Zn) invierte el signo de la parte imaginaria · rompe la simetría izquierda-derecha

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · iteración píxel a píxel

IMÁGENES TOTALES

720 frames (30 segundos de vídeo)

COORDENADAS

Foco: -0,8782 + 0,1540 i

ZOOM ALCANZADO

× 67.108.864 (67 Millones)

ITERACIONES TOT.

82.933.239.629 iteraciones calculadas

DETALLE / PX

600 iteraciones por píxel

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El conjugado complejo que transforma el Mandelbrot en Tricornio es la misma operación matemática que describe la **reflexión de ondas**. Cuando la luz se refleja en un espejo, cuando el sonido rebota en una pared, cuando el radar detecta un avión — todos usan conjugados complejos. Los ingenieros de **telecomunicaciones** usan esta operación constantemente para filtrar ruido en señales de radio y televisión.